



DIPLOMA EN
CIENCIA DE DATOS

Fundamentos de Bases de Datos y Algoritmos

Modelo Relacional

CLASE #8

Diseño Bases de Datos

Ilse Gutiérrez Soto

Ingeniera Civil Informática
ILSEGUTIERREZ@UDEC.CL

Aprendizajes del módulo

1. Especificar modelos de datos que permitan describir a alto nivel los requerimientos de persistencia de sistemas de análisis de datos
2. Implementar bases de datos que den respuesta a diversos requerimientos de almacenamiento, análisis y procesamiento de datos

Aprendizajes de la Sesión 2

- Comprender conceptos básicos de Diseño e Implementación de Bases de Datos
- Diseñar Bases de Datos a nivel conceptual y lógico

Proyecto del Módulo

DESAFIO (1/3)

- El sistema de educación superior chileno se compone por distintos tipos de instituciones, dependiendo del nivel de formación que otorgan y su origen. Existen centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Hay universidades estatales, universidades privadas y universidades del consejo de rectores (CRUCH)
- Las instituciones de educación superior (IES) tienen programas educativos que conducen a títulos (técnicos o profesionales), grados (licenciaturas, magíster, doctorado), o especialidades (especialidades médicas, por ejemplo).
- Las IES cada año ofrecen un número de vacantes para cada uno de sus programas en sus distintas sedes. Esto constituye la oferta de educación superior para ese año.
- Los programas se pueden ofrecer en horario diurno o vespertino, y en modalidad presencial, semi presencial o a distancia.
- La oferta de un programa de pregrado (conducente a título o a un grado de licenciatura) en una sede, se denomina carrera.
- Cada carrera tiene un código en el sistema nacional, un nombre, el nombre del título que otorga, los requisitos de ingreso (ponderaciones de las pruebas de admisión, NEM y ranking). Además posee indicadores con relación a la matrícula total, el estado de acreditación si es pedagogía, medicina u odontología.
- Las carreras tienen aranceles de matrícula básica y un arancel anual.

DESAFIO (2/3)

Se requiere analizar:

- A. la tasa de matriculados versus vacantes por las carreras de pregrado por área, tipo de IES y arancel.
- B. si la demanda por una determinada carrera está relacionada con el sueldo esperado, prestigio de la profesión, prestigio de la IES o cercanía al lugar de residencia.
- C. También se quiere analizar la relevancia de la proporción de mujeres en la carrera y en la IES. Por otra parte, se desea analizar si existe relación entre los puntajes en las pruebas de admisión y la proporción de estudiantes por tipo de establecimiento secundario de origen (particular pagado, particular subvencionado, municipal; científico/humanista, técnico profesional)

DESAFIO (3/3)

¿Qué lograremos con el desafío?

- Modelar una base de datos relacional.
- Implementar la base de datos modelada.
- Identificar datos semiestructurados útiles para el caso.
- Diseñar data mart para los análisis requeridos.
- Usar herramientas para mostrar datos.

Evaluación del Módulo

- Diseño de Base de Datos – 15 Mayo (Fecha actualizada)
- Implementación de Base de Datos – 01 de Junio (Fecha actualizada)

Modelo Relacional

Modelo Relacional

- Evolución del MR
- Objetivos del MR
- Estructura del MR
- Dominio y Atributo
- Relación
- Claves
- Restricciones
- Dinámica Relacional
- Algebra Relacional

Modelo Relacional

Años	Sucesos
1968-1970	Surge el Modelo Relacional (Codd). Aparece el concepto de relación: tabla.
1970...	Desarrollo teóricos: ej: álgebra relacional (Codd, 1972).
1973-1978	Prototipos (Ingres, Sistema R, etc.)
1979	Oracle
1981	SQL
1982	Sybase, Informix
1984	SQL/ANS
1986	SQL ISO
1990	Modelo Relacional versión 2 (RM/V2) Codd. Nulos
1992	SQL2 estándar.
1996	SQL2 Con Procedimientos Almacenados
1999	SQL3 estándar (incluye OO, recursión)
2000	SQL3/MM Bases de Datos Multimediales
2000	SQLJ: Integración con Java

Modelo Relacional

- Aspectos Estructurales de los Datos-Parte Estructural
- Aspectos de Manipulación de Datos-Parte Dinámica
- Aspectos de Integridad de Datos
- Modelo Teórico en constante evolución

Objetivos del MR-Codd 1970

- **Independencia física.** El modo en el que se almacenan los datos no influye en su manipulación lógica y por tanto, los usuarios que acceden a esos datos no tienen que modificar sus programas por cambios en el almacenamiento físico.
- **Independencia lógica.** El añadir, eliminar o modificar objetos de la base de datos no repercute en los programas y/o usuarios que están accediendo a subconjuntos parciales de los mismos (vistas).
- **Flexibilidad.** En el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de la forma en que éste prefiera.
- **Uniformidad.** Las estructuras lógicas de los datos presentan un aspecto uniforme, lo que facilita la concepción y manipulación de la base de datos por parte de los usuarios.
- **Sencillez.** Las características anteriores, así como unos lenguajes de usuario muy sencillos, producen como resultado que el modelo de datos relacional sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario final.

Terminología Estructural

Relación	Tabla
Tupla	Fila / Registro (sólo a nivel físico)
Atributo	Columna/Campo (sólo a nivel físico)
Cardinalidad	Número de filas/tuplas/registro (sólo a nivel físico)
Grado	Número de atributos/columnas
Dominio	Colección de valores, de los cuales uno o mas atributos obtienen sus valores reales. Conjunto de valores válidos
Clave primaria	Identificador único para la tabla, es decir, una columna o combinación de columnas con la propiedad de que nunca existen 2 filas de la tabla con el mismo valor en esa columna o combinación de columnas

Terminología Estructural

← Grado →

Clave primaria

Nombre Nacionalidad Institución → Dominios

AUTOR		
NOMBRE: Nombre	NACIONALIDAD: Nacionalidad	INSTITUCION: Institución
Date C.J.	Norteamericana	Relational Ins.
De Miguel	Española	FIM
Saltor F.	Española	FI de UPB
Ceri S.	Italiana	Polit.Milan
Chen P.	Norteamericana	ER Ins.
Yao L.	Norteamericana	U.NY

← Atributos →

Tuplas

Cardinalidad

Concepto de Esquema

Fruta		
<u>Idfruta</u>	Nombrefruta	Preciofruta

Atributo: Nombrefruta

Transaccion		
<u>idtrans</u>	Idfruta	Cantidadtrans

Esquema:
Transaccion(idtrans, Idfruta, Cantidadtrans)

Concepto de Esquema de Base de Datos

Fruta

<u>Idfruta</u>	Nombrefruta	Preciofruta

Transaccion

<u>idtrans</u>	Idfruta	Cantidadtrans

Esquema de la base de datos:

{Fruta(idfruta,Nombrefruta,Preciofruta),Transaccion(idtrans,idfruta,cantidadtrans)}

Concepto de Dominio

- Un Dominio **D** es un conjunto finito de valores **homogéneos** y **atómicos** $V_1, V_2, \dots V_n$ caracterizados por un nombre. **Homogéneo** significa que los valores son todos del mismo tipo y **atómicos** significa que son indivisibles, es decir, si se descomponen se perdería la semántica del dominio.
- **Ejemplos:**

Dominio de Nacionalidades: Chilena, Francesa, Norteamericana, etc.
- Todo dominio tiene un nombre y un tipo de datos, en el ejemplo anterior, el tipo de datos es un conjunto de caracteres de longitud máxima de 10. Se pueden asociar unidades de medida, como metros, kilos, etc. y otras restricciones.
- Se considera que los dominios no incluyen nulos, ya que nulo (null) no es un valor.
- La importancia de los dominios es que restringen las comparaciones, es decir, solo se pueden comparar atributos definidos sobre el mismo dominio.

Concepto de Atributo

- Un atributo **A** es el papel que tiene un determinado dominio **D** en una relación
- Es usual dar el mismo nombre al atributo y al dominio subyacente
- En el caso de que sean varios los atributos de una misma tabla, definidos sobre el mismo dominio, habrá que darles nombres distintos, ya que una tabla no puede tener dos atributos con el mismo nombre

Concepto de Relación

- Una relación **R** sobre un conjunto de dominios **D1,D2,...Dn** -no necesariamente todos distintos-, se compone de dos partes: una cabecera y un cuerpo (Date).
- La cabecera está formada por un conjunto de atributos o, en términos más precisos, de pares atributo-dominio **{(A1:D1), (A2:D2),..., (An:Dn)}**, donde cada atributo **Aj** corresponde a uno y solo uno de los dominios subyacentes **Dj (j=1,2,...,n)**.
- El cuerpo está formado por un conjunto de tuplas, que varía en el tiempo. Cada tupla está formada por pares atributo-valor **{(A1:vi1), (A2:vi2),..., (An:vin)}** (**i=1,2,...,m**), donde **m** es el numero de tuplas del conjunto.

Concepto de Relación

- Los valores **m** y **n** se llaman cardinalidad y grado respectivamente. La cardinalidad varía con el tiempo, el grado no.
- *Intensión de una relación: **AUTOR**(NOMBRE: Nombre, NACIONALIDAD: Nacionalidad, INSTITUCION: Institución)*

Concepto de Relación

Extensión de una relación:

AUTOR		
NOMBRE	NACIONALIDAD	INSTITUCION
Date, C.J.	Norteamericana	Relational Ins.
De Miguel, A.	Española	FIM
Ceri, S.	Italiana	Politecnico Milan

Propiedades de las Relaciones

- **No existen tuplas duplicadas**

Debido a que el cuerpo de una relación es un conjunto matemático. Por esto existe una diferencia entre relación y tabla (las tablas pueden tener filas duplicadas). Lamentablemente SQL permite que las tablas tengan filas duplicadas.

- **Las tuplas están en desorden**

Debido a la misma razón anterior: el cuerpo es un conjunto matemático. No existe el concepto de direccionamiento posicional (“la tupla siguiente”, “la primera tupla”). Esta noción es manejada por los lenguajes que forman parte de la interfaz de los programas de aplicación.

Propiedades de las Relaciones

- **Los atributos están en desorden**

Surge del hecho de que el encabezado de una relación es un conjunto de atributos.

- Cada tupla contiene exactamente un valor para cada atributo

Esta propiedad surge de la definición del cuerpo de una relación. Todas las relaciones están **normalizadas** o están en **primera forma normal**

Propiedades de las Relaciones

Fruta

<u>Idfruta</u>	Nombrefruta	Preciofruta

Relación: Fruta

Transaccion

<u>idtrans</u>	Idfruta	Cantidadtrans

Relación: Transaccion

Propiedades de las Relaciones

- **Tamaño o cardinalidad** de la relación: número de tuplas en una relación.
- **Aridad** de la relación: número de atributos en una relación.

Claves

- Una **clave candidata** de una relación es un conjunto no vacío de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla. Toda relación siempre tendrá una clave candidata.
- **Clave primaria:** es aquella clave candidata que el usuario elegirá, por consideraciones ajenas al modelo relacional, para identificar las tuplas de la relación. El modelo relacional no incluye este concepto de elegir una clave como primaria, cuando hay varias candidatas.
- **Clave alternativas:** Son aquellas claves candidatas que no han sido escogidas como claves primarias.
- **Clave ajena o foránea:** de una relación R2 es un conjunto no vacío de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de una relación R1 (R1 y R2 no son necesariamente distintas). Notar que la clave ajena y la correspondiente clave primaria han de estar definidas sobre los mismos dominios.

Clave Foránea

- **EDITORIAL**(NOMBRE_E, DIRECCION, CIUDAD, PAIS); PK: NOMBRE_E
- **LIBRO**(CODIGO,TITULO,IDIOMA,....., NOMBRE_E); PK:CODIGO
FK:NOMBRE_E de EDITORIAL

Regla de Integridad de la Entidad

*"Ningún atributo que forme parte de la **clave primaria** de una relación puede tomar un valor nulo".*

*Nulo significa **desconocido o inexistente**. Esta restricción debería aplicarse a las claves alternativas, pero el modelo no lo exige. En una base de datos, nunca registraremos información acerca de algo que no podamos identificar.*

Regla de Integridad Referencial

- Si una relación **R2** (relación que referencia) tiene un atributo que es la clave primaria de la relación **R1** (relación referenciada), todo valor de dicho atributo debe concordar con un valor de la clave primaria de **R1** o ser nulo". El atributo es una clave ajena (foránea) de la relación **R2**.

Regla de Integridad Referencial

- **EDITORIAL**(NOMBRE_E, DIRECCION, CIUDAD, PAIS); PK: NOMBRE_E
- **LIBRO**(CODIGO,TITULO,IDIOMA,...., NOMBRE_E); PK:CODIGO FK:NOMBRE_E
- La clave foránea, NOMBRE_E podría ser null, ya que en un momento determinado podríamos no conocer la editorial de un libro.
- Esta clave que referencia a EDITORIAL debe concordar con la clave primaria de EDITORIAL.

Regla de Integridad Referencial

- **AUTOR**(NOMBRE, NACIONALIDAD, INSTITUCION,); PK:NOMBRE
- **LIBRO**(CODIGO, TITULO, IDIOMA, EDITORIAL,...); PK:CODIGO
- **ESCRIBE**(NOMBRE, CODIGO); PK:NOMBRE+CODIGO FK:NOMBRE de AUTOR, CODIGO de LIBRO
- Las claves foráneas NOMBRE y CODIGO no pueden ser nulos, porque ambas son la clave primaria de ESCRIBE

Ejercicio

- Determine el esquema, los atributos (y sus dominios)
- Determine la aridad, el tamaño de cada relación.
- Determine sus claves candidatas, primarias y foráneas.

Cliente

Id_cliente	Nombre_cliente	Dirección_Cliente	Id_vac
1	María Muñoz	San Pedro	2
2	Cristian Vargas	Chillan	2
3	Berta Castro	San Carlos	1
4	Consuelo Ríos	Coronel	2
5	Diego Monsalve	Penco	2

Vacaciones

Id_vac	Destino	Precio
1	Amsterdam	200
2	Mallorca	450

Ejercicio

Cliente

Id_cliente	Nombre_cliente	Dirección_Cliente	Id_vac
1	María Muñoz	San Pedro	2
2	Cristian Vargas	Chillan	2
3	Berta Castro	San Carlos	1
4	Consuelo Ríos	Coronel	2
5	Diego Monsalve	Penco	2

Vacaciones

Id_vac	Destino	Precio
1	Amsterdam	200
2	Mallorca	450

Esquema BD:{Cliente (id_cliente, Nombre_cliente, Direccion_cliente, Id_vac), Vacaciones (id_vac, destino, precio)}

Atributos y Dominios: id_cliente: entero positivo; Nombre_cliente: cadena de longitud 20; Direccion_cliente: cadena de longitud 30; Id_vac: entero positivo; destino: cadena de longitud 20; Precio: numero real positivo

Aridad(Cliente)= 4, Aridad(Vacaciones)=3, Tamaño(Cliente)=5, Tamaño(Vacaciones)=2

Ejercicio

Cliente

Id_cliente	Nombre_cliente	Dirección_Cliente	Id_vac
1	María Muñoz	San Pedro	2
2	Cristian Vargas	Chillan	2
3	Berta Castro	San Carlos	1
4	Consuelo Ríos	Coronel	2
5	Diego Monsalve	Penco	2

Vacaciones

Id_vac	Destino	Precio
1	Amsterdam	200
2	Mallorca	450

- Las claves candidatas, primarias y foránea
 - Las candidatas de Cliente: {Id_cliente}
 - Las candidatas de Vacaciones: {Id_vac}. Podríamos considerar también {Destino, Precio} si en la situación que estamos modelando no hay dos vacaciones en el mismo lugar con el mismo precio. Si estamos almacenando información de varias agencias este no sería el caso.
 - La clave foránea que hay es id_vac en la tabla Cliente.

Diseño Conceptual a Diseño Lógico

Transformación de diseño conceptual a diseño lógico

MER	Relacional
Tipo de entidad	Relación
Atributo	Atributo
Dominio	Dominio*
Tipo de Interrelación	Relación o Foreign Key*
Identificador	Clave Primaria
Atributo compuesto	Atributos
Atributo Multivaluado	Relación*

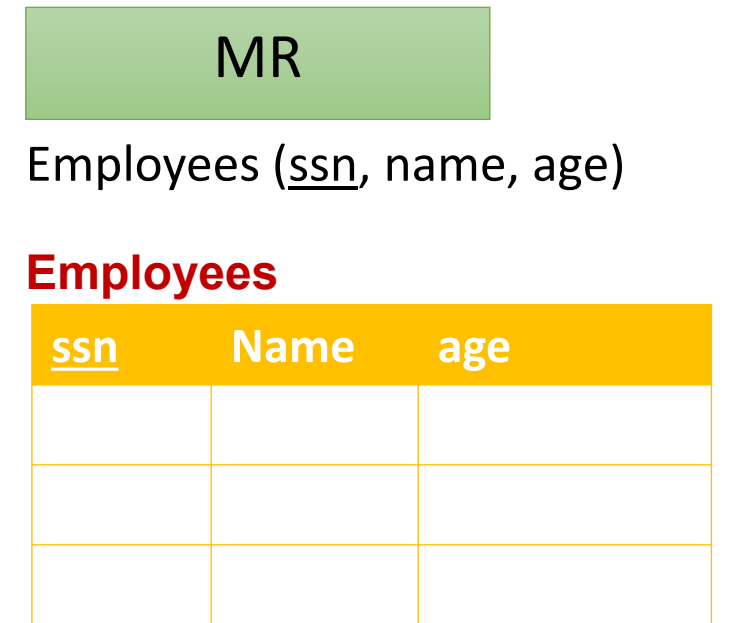
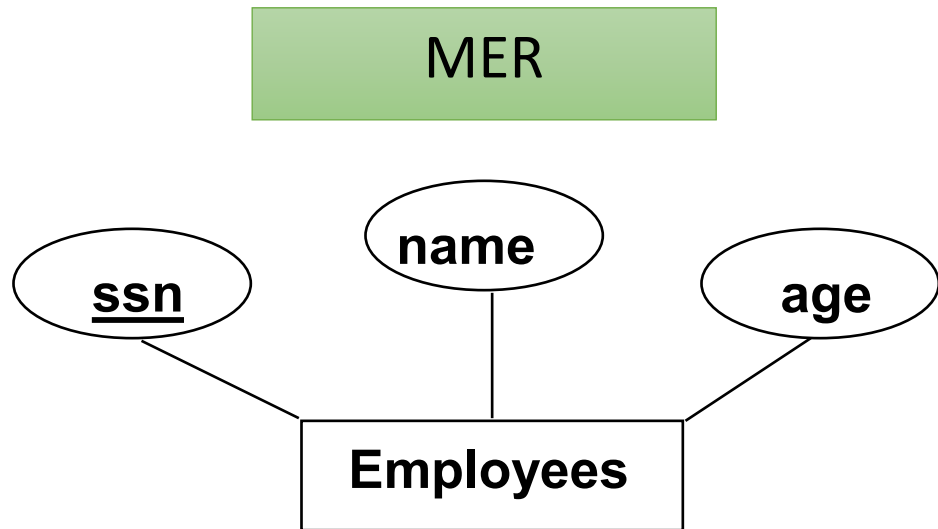
Transformación de diseño conceptual a diseño lógico

- Todo tipo de entidad se convierte en una relación
- Todo tipo de interrelación de grado N se transforma en una relación (cardinalidades máximas n)
- Todo tipo de interrelación 1:N se traduce en el fenómeno de propagación de la clave o bien se crea una nueva relación.

Transformación de diseño conceptual a diseño lógico

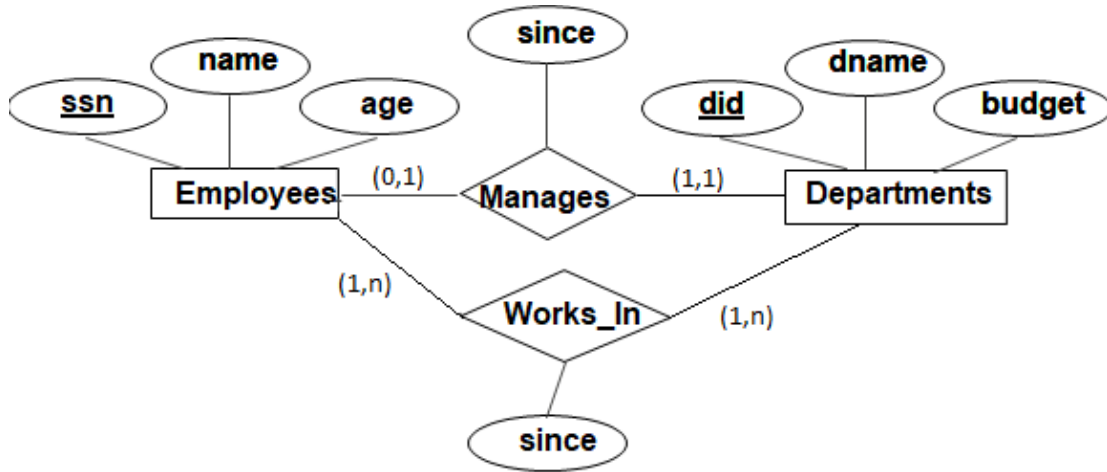
- Tipo de interrelación N:N
- Se transforma en una relación que tendrá como clave primaria la concatenación de los AIP (Atributos Identificadores Principales) de los tipos de entidades que asocia. Cada uno de estos atributos que forman parte de la clave primaria, son claves foráneas respecto a las relaciones en donde son claves primarias.

Tipo de Entidad



Tipo de Relaciones

MER



MR

Employees

<u>ssn</u>	Name	age

Departments_manages

<u>did</u>	dname	budget	ssn	since

Works_in

<u>ssn</u>	<u>did</u>	since

Empleados

ssn	name	age
1	Juan	30
3	Pedro	45
4	Maria	60
5	Ilse	32

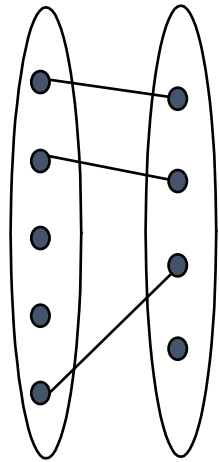
Departamento

did	name	budget	ssn	since
1	Ventas	4000000	4	31-12-2000
2	Gerencia	10000000	5	20-05-2026

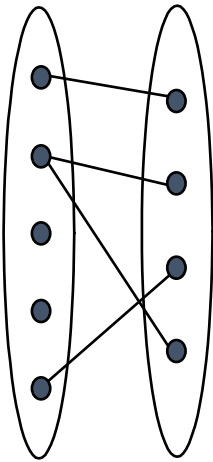
Trabaja

ssn	did	since
1	1	
1	2	
3	2	
4	2	
5	1	

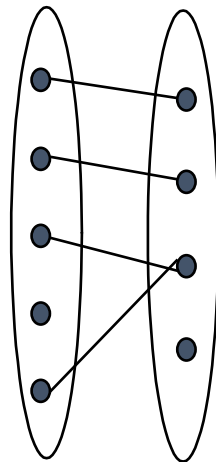
Restricciones de Clave



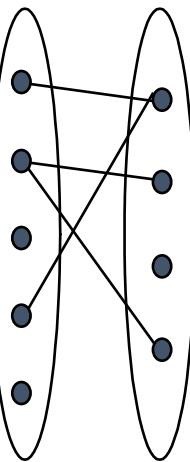
one-to-one



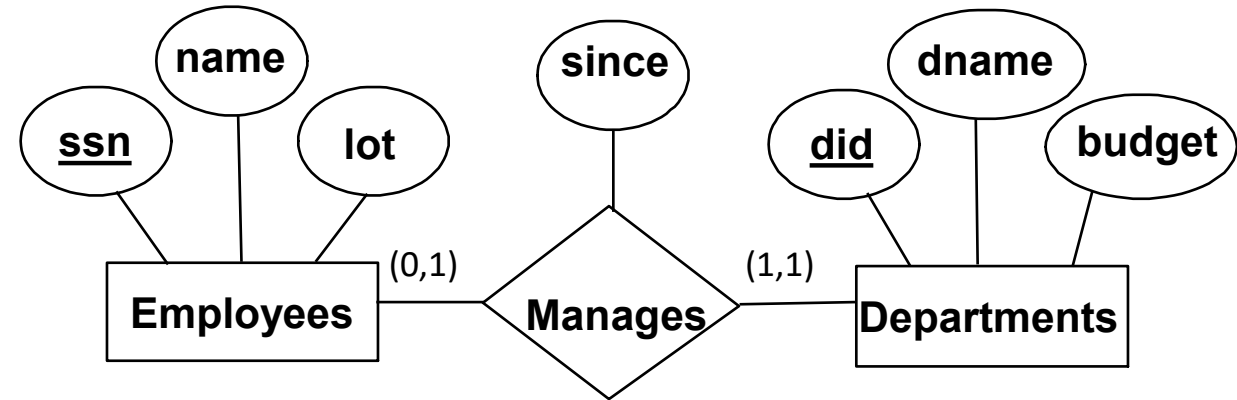
one-to-many



many-to-one



many-to-many



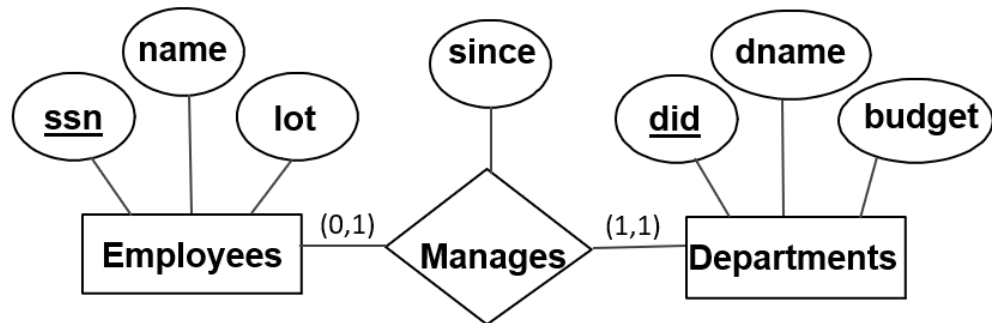
Traducción a
modelo relacional?

- Cada Depto. tiene como máximo un administrador, de acuerdo con la restricción de claves en administra.

Restricciones de Clave

- Dado que cada departamento tiene un gerente único se combina la relación de gestionar con la de departamentos

MER



MR

Employees

<u>ssn</u>	Name	age

Departments_manages

<u>did</u>	dname	budget	ssn	since

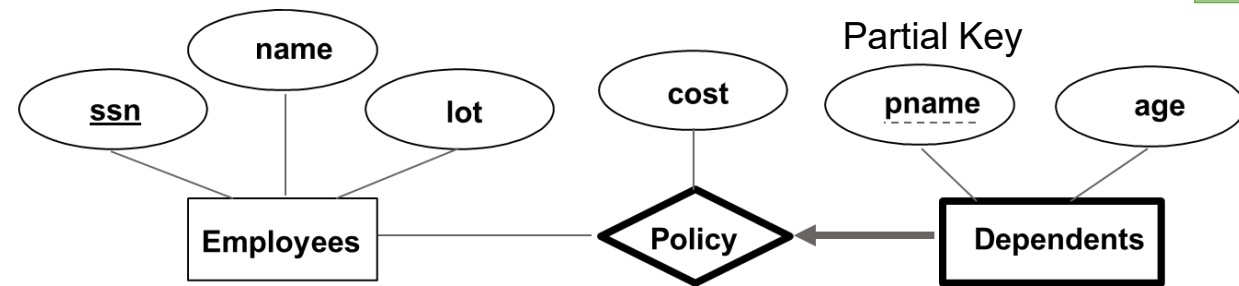
Entidades Débiles

- Un conjunto de entidades débiles se puede identificar de forma única si se considera la clave principal de otro conjunto de entidades (propietario).
 - La entidad débil tiene una clave parcial. Es la clave principal se hace de
 - Su propia clave parcial
 - Clave principal de entidad segura
- El conjunto de entidades débiles debe tener una participación total en este conjunto de relaciones identificativas.

Entidades Débiles

- El tipo de entidades débil y el tipo de relaciones identificativas se traducen en una única tabla.
 - Cuando se elimina la entidad propietaria, todas las entidades débiles de propiedad también deben eliminarse.

MER



MR

Employees

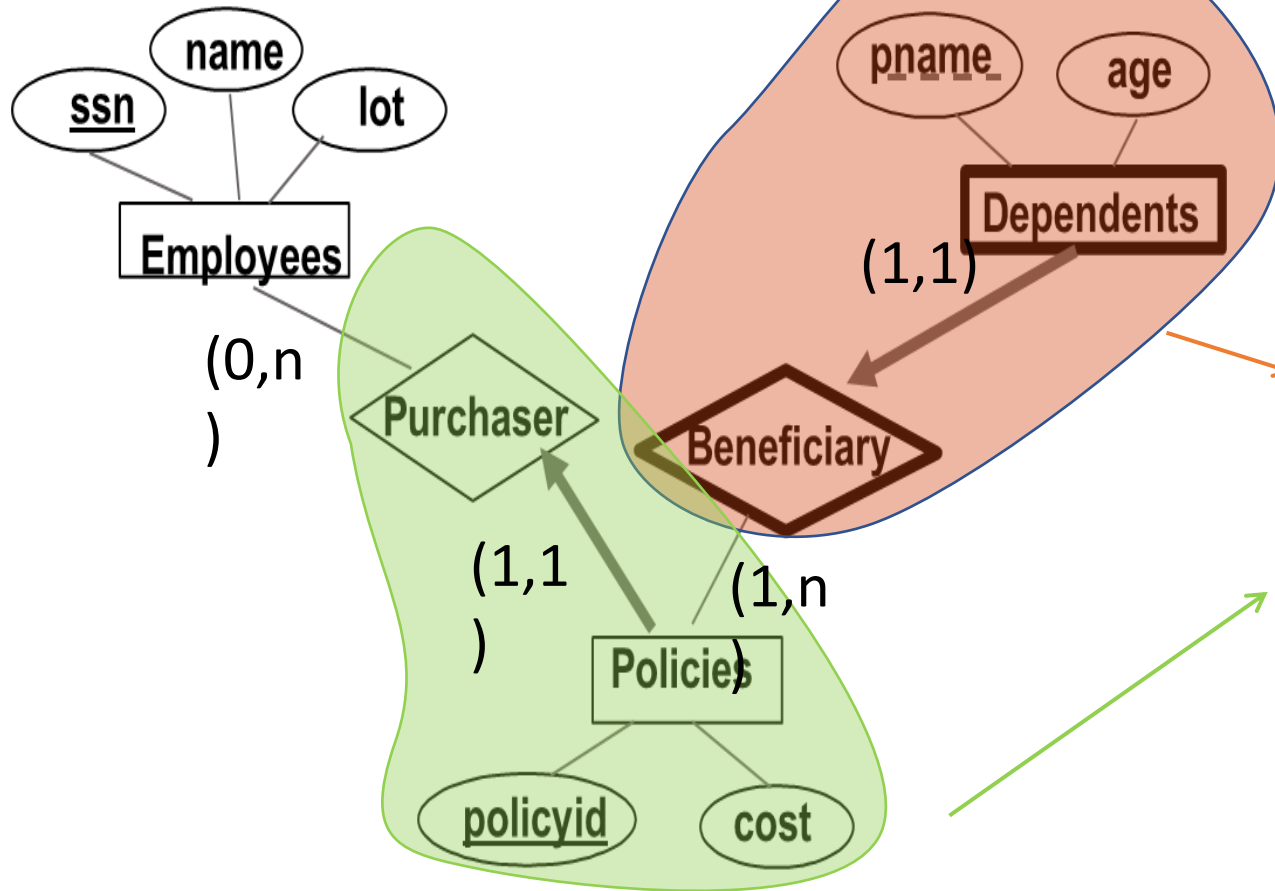
<u>ssn</u>	Name	age

Dependents_Policy

<u>ssn</u>	<u>pname</u>	age	cost



Ejemplo

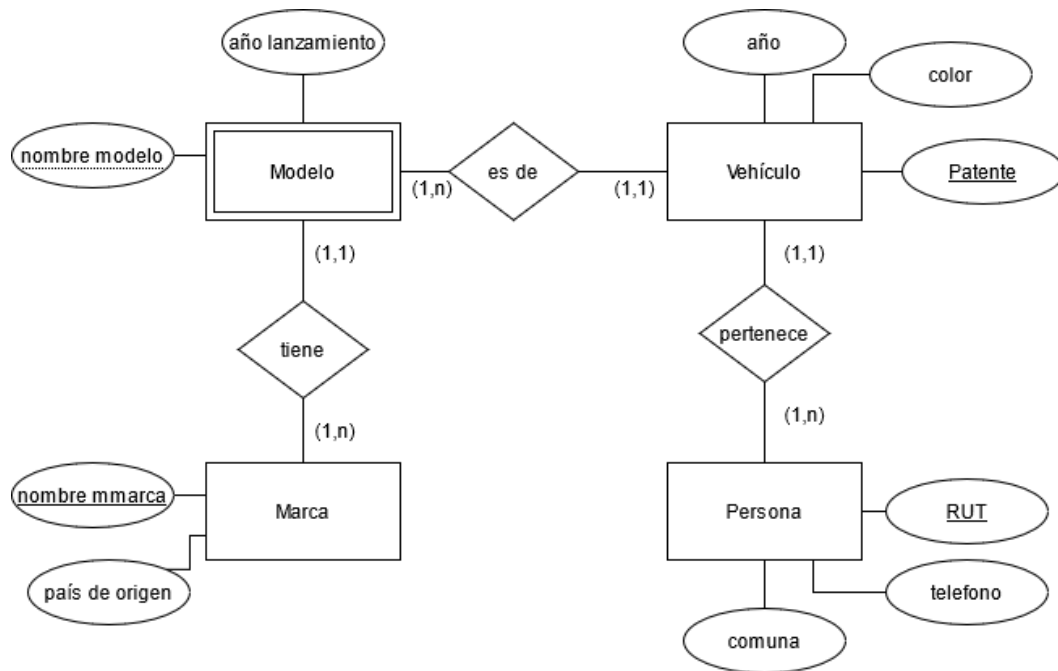


Dependents (pname, age, policyid)
FK: policyid → Policies

Policies (policyid, cost, ssn)
FK: ssn → Employees

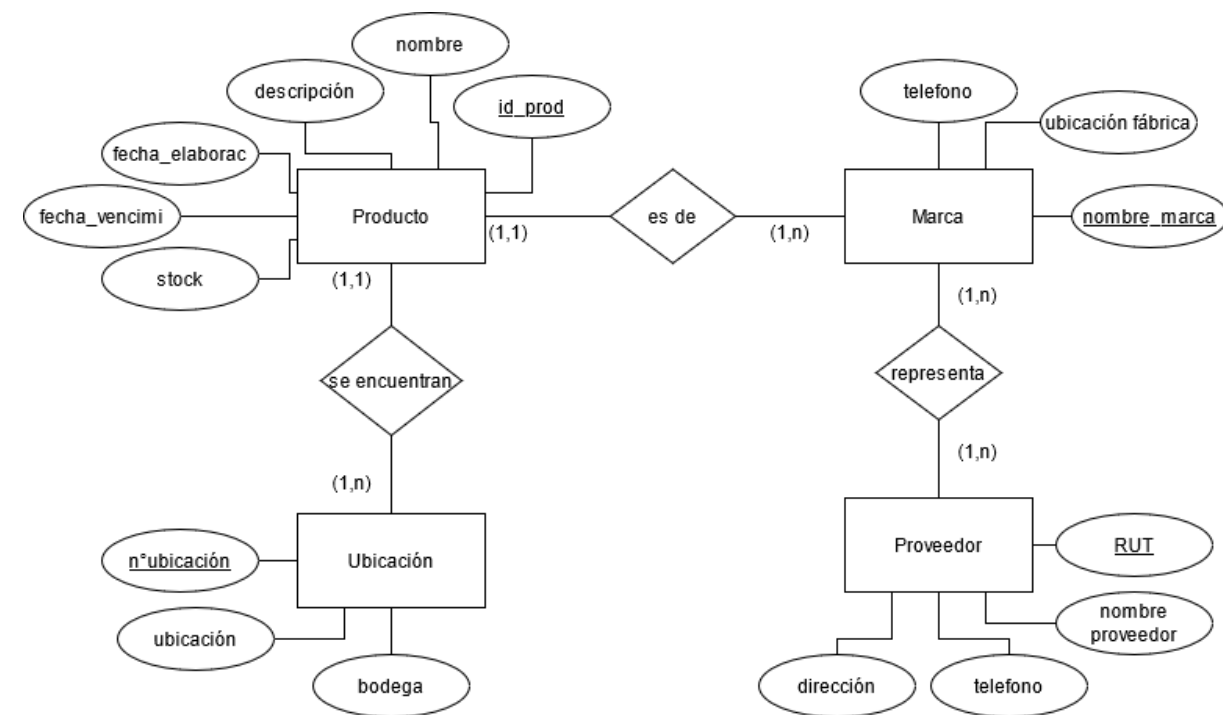
Employees (ssn, name, lot)

EJERCICIO



- persona (RUT, teléfono, comuna)
 - PK: RUT
- Marca (nombre_marca, ubicación fábrica, teléfono)
 - PK: nombre_marca
- modelo (nombre_modelo, año lanzamiento, nombre_marca)
 - PK: nombre_modelo, nombre marca
 - FK: nombre_marca de Marca
- vehiculo (patente, año, color, nombre_modelo, nombre_marca, RUT)
 - PK: Patente
 - FK: nombre_modelo, nombre marca de Modelo, rut de Persona

EJERCICIO



- producto (id_prod, nombre, descripción, fecha_e, fecha_v, stock, n_ubicación, n_marca)
 - PK: id_prod
 - FK: n_ubicación de Ubicación, n_marca de Marca
- Marca (nombre_marca, ubicación fábrica, teléfono)
 - PK: nombre_marca
- Ubicación (n_ubicación, ubicación, bodega)
 - PK: n_ubicación
- representa (nombre_marca, RUT)
 - PK nombre_marca, RUT
 - FK nombre_marca de marca, RUT de Proveedor
- Proveedor (RUT, nombre_proveedor, dirección, teléfono)
 - PK RUT

Actividad en el caso

DESAFIO

- El sistema de educación superior chileno se compone por distintos tipos de instituciones, dependiendo del nivel de formación que otorgan y su origen. Existen centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Hay universidades estatales, universidades privadas y universidades del consejo de rectores (CRUCH)
- Las instituciones de educación superior (IES) tienen programas educativos que conducen a títulos (técnicos o profesionales), grados (licenciaturas, magíster, doctorado), o especialidades (especialidades médicas, por ejemplo).
- Las IES cada año ofrecen un número de vacantes para cada uno de sus programas en sus distintas sedes. Esto constituye la oferta de educación superior para ese año.
- Los programas se pueden ofrecer en horario diurno o vespertino, y en modalidad presencial, semi presencial o a distancia.
- La oferta de un programa de pregrado (conducente a título o a un grado de licenciatura) en una sede, se denomina carrera.
- Cada carrera tiene un código en el sistema nacional, un nombre, el nombre del título que otorga, los requisitos de ingreso (ponderaciones de las pruebas de admisión, NEM y ranking). Además posee indicadores con relación a la matrícula total, el estado de acreditación si es pedagogía, medicina u odontología.
- Las carreras tienen aranceles de matrícula básica y un arancel anual.

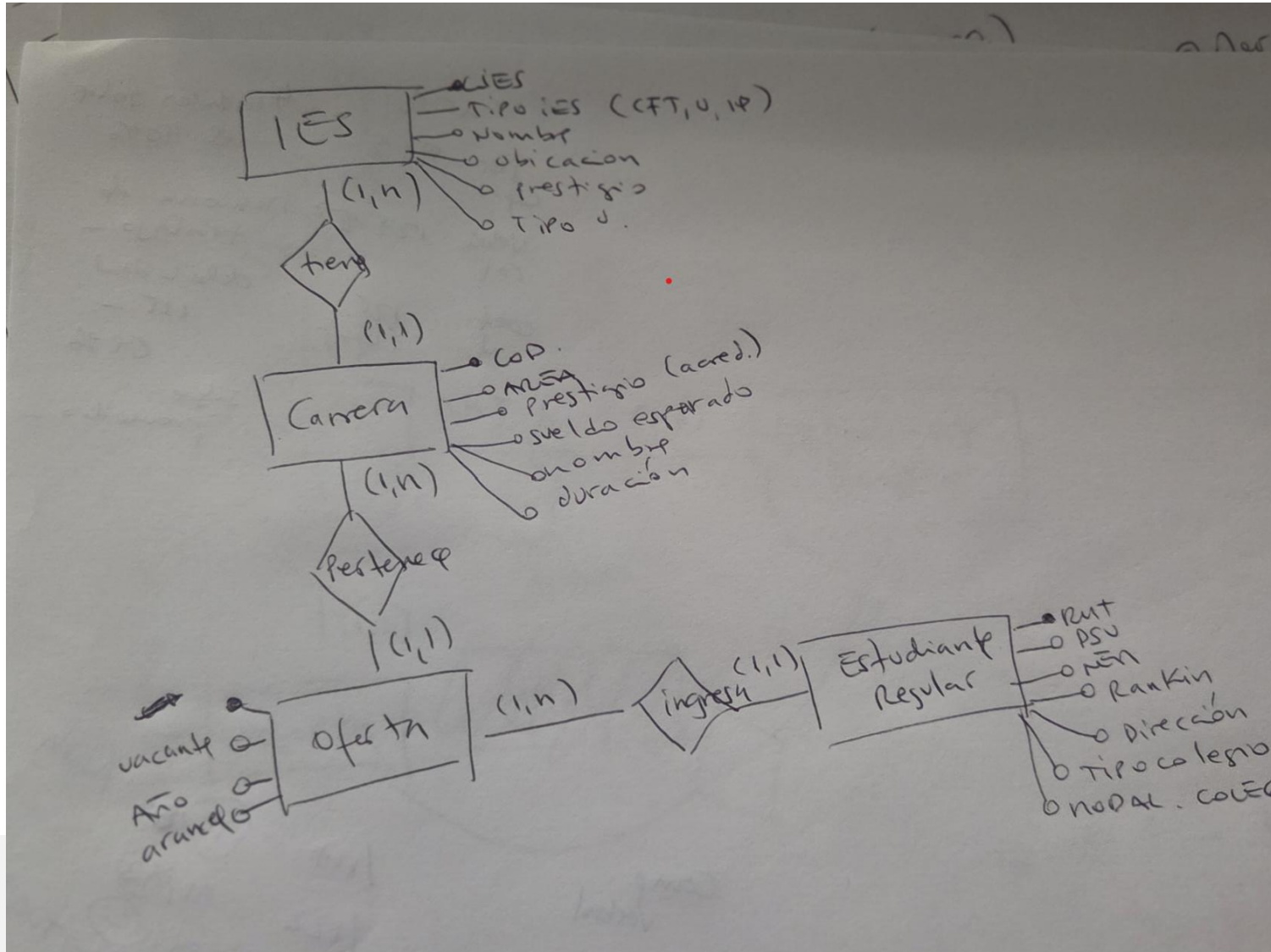
Se requiere analizar:

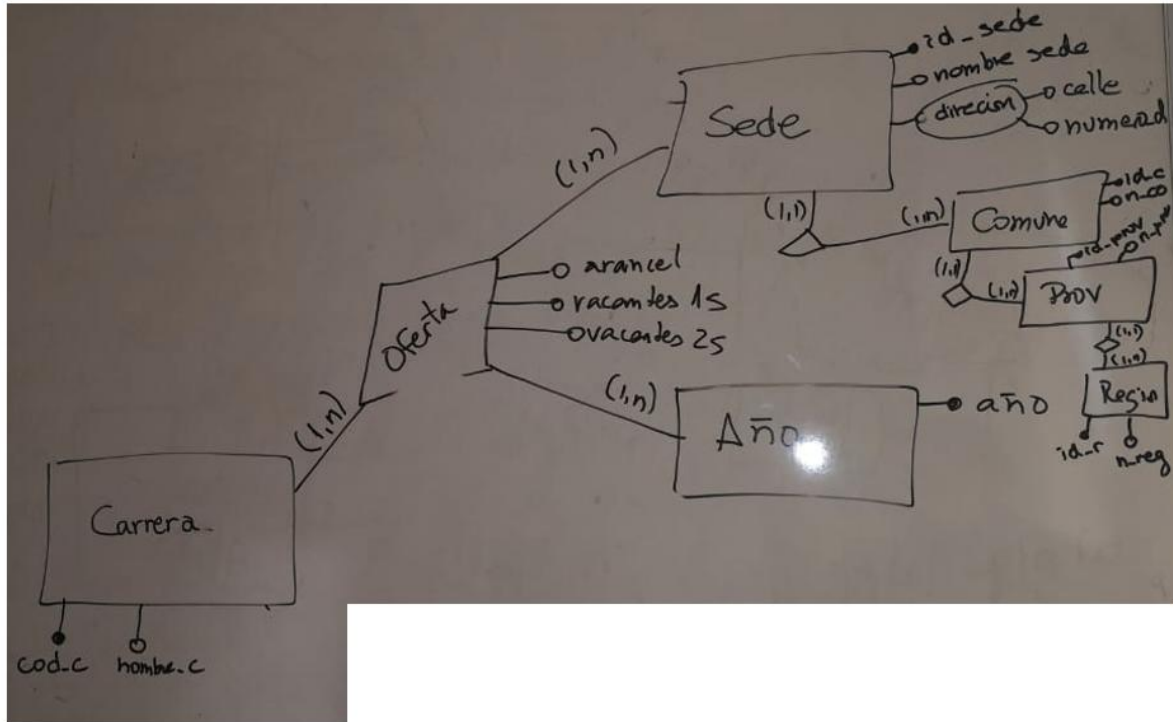
- A. la tasa de matriculados versus vacantes por las carreras de pregrado por área, tipo de IES y arancel.
- B. si la demanda por una determinada carrera está relacionada con el sueldo esperado, prestigio de la profesión, prestigio de la IES o cercanía al lugar de residencia.
- C. También se quiere analizar la relevancia de la proporción de mujeres en la carrera y en la IES. Por otra parte, se desea analizar si existe relación entre los puntajes en las pruebas de admisión y la proporción de estudiantes por tipo de establecimiento secundario de origen (particular pagado, particular subvencionado, municipal; científico/humanista, técnico profesional)

ACTIVIDAD

- **Diseñar la base de datos relacional (con MER) para el caso A.**
- Identificar los datos necesarios para realizar los análisis A, B y C. ¿cuáles están disponibles en la fuente de datos?
- Diseñe la **base de datos relacional** que permite almacenar la información para los análisis solicitados.

Desarrollo en clases





Carrera(cod_c, nombre_c) PK: cod_c

Region(id_r, nombre_reg) PK: id_r

Provincia(id_p, nombre_pro, id_r) PK: id_p; FK: id_r -> Region

Comuna(id_c, nombre_co, id_p) PK: id_c; FK: id_p -> Provincia

Sede(id_sede, nombre_sede, dir_calle, dir_numero, id_c) PK: id_sede; FK: id_c -> Comuna

Oferta(id_sede, anno, cod_c, arancel, vacante_s1, vacatne_s2) PK: (id_sede, anno, cod_c)

FK: id_sede -> sede; cod_c -> Carrera

